

Estudio de Circuitos RLC con C.C. y C.A.

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

7 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se estudió la respuesta transitoria y estacionaria de circuitos RLC serie en regímenes de corriente continua (C.C.) y alterna (C.A.). A partir del análisis temporal del régimen transitorio subamortiguado, se determinó la inductancia $L = (8,85 \pm 0,05)$ mH y una resistencia de ajuste $R = (67 \pm 2) \Omega$; mediante simulaciones en LTSpice se demostró que las resistencias parásitas de las conexiones elevan el valor nominal hasta $R_{\text{sim}} = 64 \Omega$, validando el modelo analítico. En el régimen de C.A., se caracterizó el comportamiento resonante tipo filtro pasa banda para dos resistencias distintas, hallándose frecuencias de resonancia coincidentes de $f_0 = (700,3 \pm 0,4)$ Hz y $f_0 = (700 \pm 2)$ Hz, confirmando la independencia de f_0 respecto de las pérdidas resistivas. Al incrementar la resistencia de $(20,4 \pm 0,6) \Omega$ a $(50,7 \pm 0,6) \Omega$, se cuantificó la degradación del factor de mérito de $Q = 1,372 \pm 0,003$ a $Q = 0,696 \pm 0,005$ y el aumento de la transferencia máxima de $T_{\text{máx}} = 0,621 \pm 0,001$ a $T_{\text{máx}} = 0,803 \pm 0,002$. Finalmente, mediante simulaciones de un filtro rechaza banda, se verificó el teorema de reciprocidad en el ancho de banda (Δf) respecto al caso pasa banda y la discontinuidad de fase en la condición de resonancia.

1. Introducción

En la Figura 1 se observa un circuito RLC serie con una llave que conecta dos ramas diferentes. Los circuitos RLC serie son aquellos circuitos eléctricos que presentan una f.e.m. conectada en serie con un condensador C como elemento pasivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico, una resistencia R como elemento resistivo y un inductor L como un elemento capaz de almacenar energía en un campo magnético cuando circula por él corriente eléctrica.

Inicialmente, el capacitor se encuentra descargado. Cuando se conecta el circuito a la fuente de tensión continua con la llave en la posición 1, comienza a circular corriente que carga el

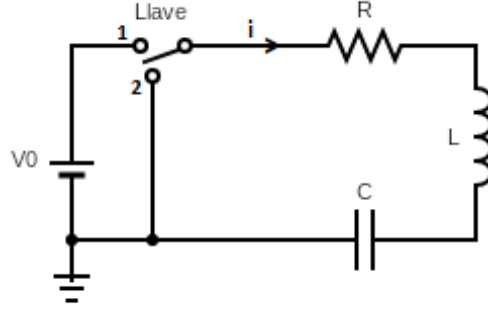


Figura 1: Esquema de un circuito RLC serie con una llave que permite conectar el circuito a una fuente de voltaje continua (posición 1) o cerrar el circuito sin fuente (posición 2).

capacitor. Una vez que el capacitor se carga completamente deja de circular corriente por circuito cuando $V_c = V_0$. Luego, al cambiar la llave a la posición 2, se desconecta el circuito de la fuente produciendo una diferencia de tensión que genera la descarga del capacitor. La corriente se hace cero nuevamente cuando el capacitor se descarga completamente.

De las ecuaciones de Kirchhoff, se obtiene una ecuación integro-diferencial de las caídas de tensión sobre la resistencia, el condensador y el inductor. A partir de su resolución y las condiciones iniciales de $V_C(t = 0) = V_0$ y $i(t = 0) = 0$ A se llega a la ecuación (1) que expresa la relación de la caída de tensión sobre el capacitor y el tiempo [1].

$$V_C(t) = V_0 \cos(\omega t + \varphi) e^{-\gamma t} + B \quad (1)$$

La constante de amortiguamiento γ indica el tiempo que tarda en amortiguarse el movimiento periódico a $1/e$ de su amplitud inicial y viene dada por la ecuación (2).

$$\gamma = \frac{R}{2L} \quad (2)$$

La frecuencia del circuito oscilante si no existiera el amortiguamiento se denomina frecuencia propia ω_0 y viene dada por la ecuación (3).

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (3)$$

Si se reemplaza la fuente de tensión continua por una fuente de tensión alterna, ésta envía una señal armónica al circuito RLC serie de la forma $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$ como se observa en la Figura 2.

De las ecuaciones de Kirchhoff se obtiene una ecuación integro-diferencial para las caídas de tensión sobre las impedancias. A partir de su resolución y las condiciones iniciales se llega a la ecuación (4) que expresa la caída de tensión sobre la resistencia. La tensión de entrada de la fuente, al ser una función armónica, responde también a la ecuación (4).

$$V_R(t) = A \cos(\omega t + \varphi) + B \quad (4)$$

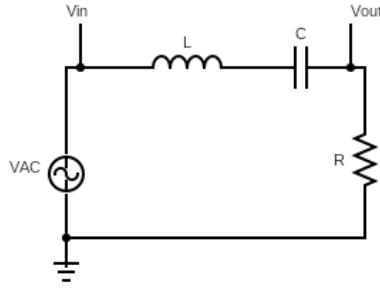


Figura 2: Esquema de un circuito RLC serie alimentado con una fuente de tensión alterna. El punto V_{in} es la tensión de entrada suministrada por la fuente mientras que V_{out} es la tensión sobre la resistencia.

Denominamos diferencia de fase φ a la diferencia de las fases de las señales de la tensión de entrada y la caída de tensión sobre la resistencia mediante la ecuación (5).

$$\varphi = \varphi_R - \varphi_{V_0} \quad (5)$$

También se puede determinar la diferencia de fase en función de las impedancias imaginarias y reales mediante la ecuación (6).

$$\varphi = \arctan \frac{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}{R} \quad (6)$$

Se define la frecuencia angular de resonancia ω_0 como la frecuencia en la cual el sistema actúa como una resistencia pura. La frecuencia de resonancia viene dada por la ecuación (7).

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (7)$$

Se define la transferencia como la relación entre la caída de tensión sobre la resistencia y la tensión de entrada, dada por la ecuación (8).

$$T = \left| \frac{V_R}{V_0} \right| \quad (8)$$

En el circuito RLC serie con dos resistencias en serie definimos la función transferencia de tensión que indica la relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida medida sobre la resistencia, dada por la ecuación (9).

$$T = \frac{T_{max}}{\sqrt{1 + \left(\omega \frac{Q}{f_0} \right)^2 \left(1 - \left(\frac{f_0}{\omega} \right)^2 \right)^2}} \quad (9)$$

En la frecuencia de resonancia la transferencia se hace máxima y viene dada por la ecuación

(10).

$$T_{max} = \frac{R}{R_T} \quad (10)$$

Se define el factor de mérito Q dado por la ecuación (11), como la relación entre la frecuencia angular de resonancia y el ancho de la curva de la función transferencia. El ancho de la curva es la diferencia entre las frecuencias angulares donde la transferencia máxima cae a $\frac{1}{\sqrt{2}}$ de su valor.

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_T} \quad (11)$$

Finalmente, el circuito RLC serie como se indica en la Figura 3 se alimenta con una fuente de tensión alterna, y se mide la caída de tensión sobre la resistencia y la tensión de entrada.

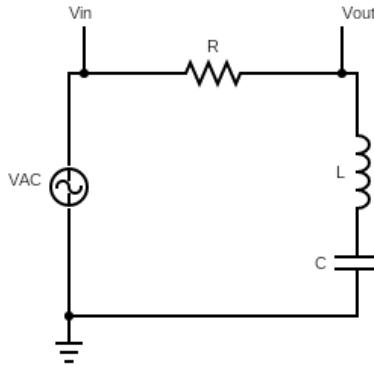


Figura 3: Esquema de un circuito RLC serie alimentado con una fuente de tensión alterna. El punto V_{in} es la tensión de entrada suministrada por la fuente mientras que V_{out} es la tensión sobre los elementos reactivos L y C .

2. Objetivo del trabajo

En el siguiente trabajo se estudiará la respuesta transitoria de un circuito RLC serie y el comportamiento del estado subamortiguado a partir de la caracterización de las curvas experimentales de $V_C(t)$ al aplicar un pulso de tensión. Se determinarán los valores de la resistencia R y la inductancia L del circuito RLC estudiado y se analizará la validez del modelo utilizado para la descripción del fenómeno transitorio subamortiguado.

Se estudiará la respuesta en tensión sobre la resistencia al variar la frecuencia de un circuito RLC serie alimentado con una fuente de tensión alterna mediante la caracterización de las curvas $V(t)$ y $V_C(t)$. Se estudiará el comportamiento del circuito resonante para dos valores diferentes de resistencias mediante el análisis de las curvas de transferencia y diferencia de fase en función de la frecuencia. Se determinará la transferencia máxima T_{max} , el factor de mérito Q

y la frecuencia de resonancia f_0 y se analizará la validez del modelo utilizado para describir el fenómeno del circuito resonante.

Finalmente, se estudiará la respuesta en transferencia al variar la frecuencia de un filtro rechaza banda mediante la caracterización de las curvas de transferencia y de la diferencia de fase en función de la frecuencia. Se compararán los resultados del filtro pasa banda con los rechaza banda.

3. Descripción del experimento

3.1. Circuito RLC serie. Estado transitorio subamortiguado

En la Figura 4 se presenta un esquema del montaje experimental utilizado en el estudio de un circuito RLC serie en su estado transitorio subamortiguado y su paso al estacionario.

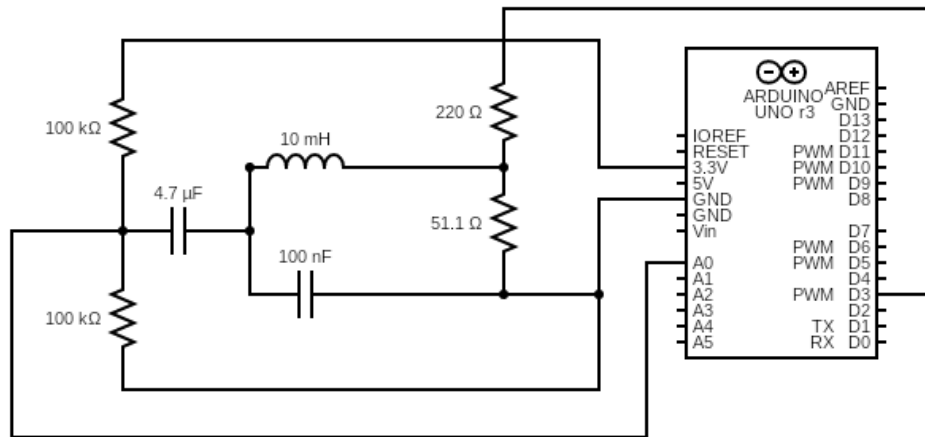


Figura 4: Esquema del montaje experimental para el estudio de un circuito RLC serie en su estado transitorio subamortiguado. Los valores de resistencias, capacidades e inductancias son nominales.

Se utilizó la placa ARDUINO UNO para medir la tensión en el capacitor de $C = (100 \pm 5)$ nF con la entrada analógico digital A0. Se conectó el circuito al PIN PWM3 que envía un pulso de 5 V. Se utilizó un divisor de tensión usando una resistencia de (215 ± 4) Ω a la salida del PIN PWM3; de esta manera se evita alimentar la entrada analógica digital con una tensión mayor a 5 V pico a pico, sino con una tensión mucho más baja debido a que se sale sobre una resistencia de $(52,6 \pm 0,6)$ Ω con un voltaje menor a 1,1 V pico a pico.

Una vez conectado el condensador cerámico de $C = (100 \pm 5)$ nF, el inductor de $L = (10 \pm 1)$ mH y la resistencia de $R = (52,6 \pm 0,6)$ Ω de la malla RLC serie, se acondicionó el circuito para evitar que entren señales de tensión negativas a la entrada analógica digital. Para ello se utilizó una fuente de tensión continua de 3,3 V sobre una salida de resistencia $R = (98 \pm 1)$ k Ω que elevó la señal en A0 en valores positivos de tensión, y se utilizó un

condensador de $C = (4,7 \pm 0,5) \mu\text{F}$ para evitar que la corriente proveniente de la tensión continua ingrese al circuito RLC estudiado.

Se utilizó el programa SerialPlot como interfaz para graficar en tiempo real los datos del tiempo y la tensión VA0 que mide la caída de tensión sobre el capacitor transmitidos por la placa ARDUINO UNO. En la Figura 5 se observa la señal transmitida por el SerialPlot para la caída de tensión sobre el capacitor con un pulso en estado ON y OFF.

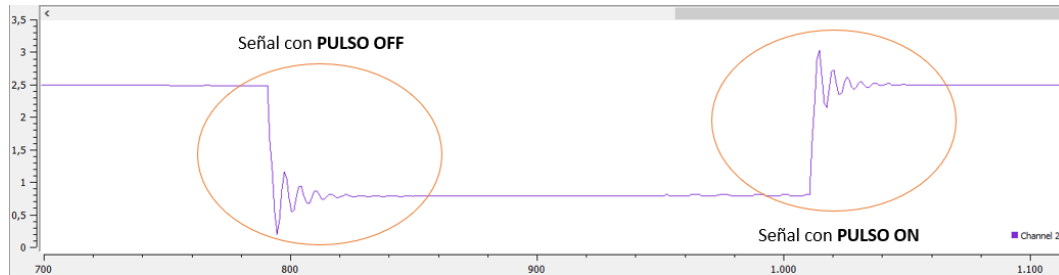


Figura 5: Señal de la tensión sobre el capacitor generada por el programa SerialPlot para régimen transitorio subamortiguado en un circuito RLC serie.

3.2. Circuito RLC serie. Corriente alterna. Filtro pasa banda

En la Figura 6 se presenta un esquema del montaje experimental que se utilizó en el estudio de la respuesta en transferencia y diferencia de fase al variar la frecuencia de un circuito RLC serie alimentado con tensión alterna.

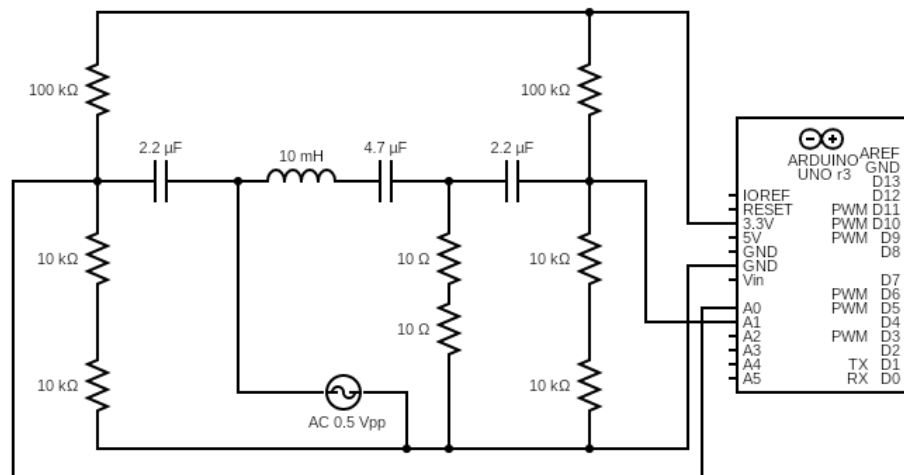


Figura 6: Esquema del montaje experimental para el estudio de un circuito RLC serie alimentado con tensión alterna. Los valores de las resistencias, inductancias y capacidades son valores nominales.

Se utilizó una placa ARDUINO UNO para medir la tensión en dos puntos mediante sus entradas analógico digitales. Con la entrada analógica A0 se midió la tensión de entrada de la

placa de sonido con la que se alimenta el circuito RLC serie con tensión alterna, mientras que con la entrada A1 se midió la caída de tensión sobre la resistencia de $(20,4 \pm 0,6) \Omega$.

Una vez conectado el circuito RLC serie con un condensador cerámico de $C = (4,7 \pm 0,5) \mu F$, un inductor de $L = (10 \pm 1) \text{ mH}$ y la resistencia de $R = (20,4 \pm 0,6) \Omega$ y alimentado con la placa de sonido, se acondicionó el circuito para evitar que entren señales de tensión negativas a la entrada analógica digital. Para ello se utilizó una fuente de tensión continua de 3,3 V sobre la salida de resistencia de $R = (98 \pm 1) \text{ k}\Omega$ que elevó las señales en valores positivos de tensión y se utilizaron dos capacitores de $C = (2,2 \pm 0,2) \mu F$ como bloqueo para evitar que las corrientes provenientes de la tensión continua ingresen al circuito RLC estudiado. Se repitió la experiencia reemplazando la resistencia equivalente de $(20,4 \pm 0,6) \Omega$ por una resistencia de $(50,7 \pm 0,6) \Omega$.

Se utilizó el programa SerialPlot como interfaz para graficar en tiempo real los datos del tiempo, VA0 que mide la tensión de entrada de la placa de sonido y la tensión VA1 que mide la caída de tensión sobre la resistencia, transmitidos por la placa ARDUINO UNO. Se debió ajustar el volumen de la computadora para las diferentes frecuencias de la tensión de entrada de la placa de sonido para evitar que la señal supere los 1,1 V y así no envíe señales negativas a la entrada analógico digital de ARDUINO.

4. Resultados y discusión

4.1. Circuito RLC serie. Estado transitorio subamortiguado

Se analizaron los resultados experimentales con un script de Python. En la Figura 7 se observa la señal de tensión sobre el capacitor en función del número de dato. En cada medición se obtuvieron datos correspondientes a 10 ciclos de transitorio subamortiguado en estado ON.

En la Figura 8 se observa la evolución temporal de la caída de tensión sobre el capacitor para uno de los ciclos transitorios subamortiguados en el estado ON y su ajuste por la ecuación (1). De los parámetros obtenidos del ajuste, el valor nominal de la capacidad y la ecuación (2) se obtuvo el valor de la resistencia $R = (67 \pm 2) \Omega$. A partir de la ecuación (3) se determinó el valor de la inductancia $L = (8,85 \pm 0,05) \text{ mH}$. Se observó que el valor obtenido para la inductancia es consistente con el valor nominal informado por el fabricante.

Para interpretar el resultado de la resistencia obtenida a partir del ajuste con el modelo teórico se analizó el circuito incluyendo la resistencia del divisor de tensión y la fuente como un circuito equivalente de Thévenin (ver Figura 9), donde la R_{th} viene dada por la conexión en paralelo de las resistencias R_1 y R_2 .

Si consideramos el circuito equivalente de Thévenin, la resistencia de $(215 \pm 4) \Omega$ se encuentra en paralelo con la resistencia de $(52,6 \pm 0,6) \Omega$; por lo tanto, la resistencia total del circuito RLC serie es de $R_{th} = (42,3 \pm 0,4) \Omega$. Además, se midió la resistencia interna del inductor con un ohmímetro obteniendo $R_{inductor} = (14,1 \pm 0,3) \Omega$. La resistencia total del circuito RLC serie viene dada por la conexión en serie de la resistencia de Thévenin R_{th} y la resistencia interna

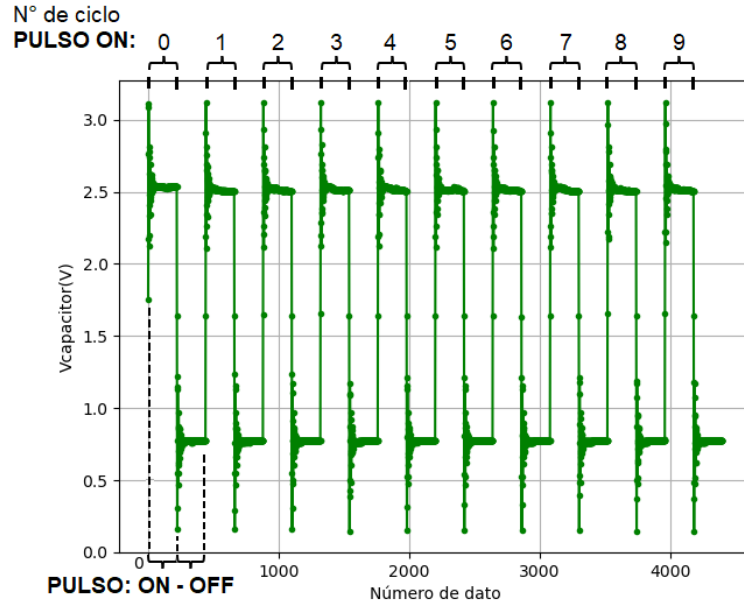


Figura 7: Datos experimentales de la tensión sobre el capacitor vs. número de dato para un circuito RLC serie con resistencia $R = (52,6 \pm 0,6) \Omega$, inductancia $L = (10 \pm 1) \text{ mH}$ y capacidad $C = (100 \pm 5) \text{ nF}$.

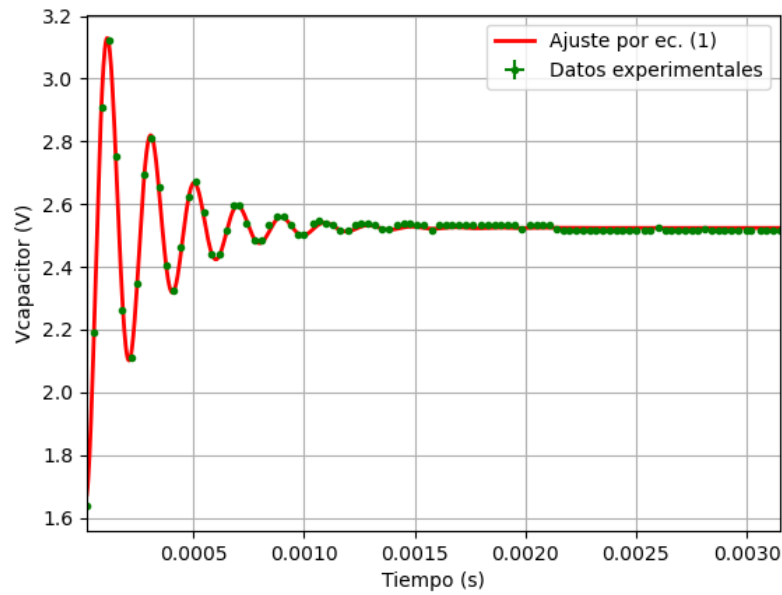


Figura 8: Señal de tensión sobre el capacitor vs. tiempo para un circuito RLC serie con resistencia $R = (52,6 \pm 0,6) \Omega$, inductancia $L = (10 \pm 1) \text{ mH}$ y capacidad $C = (100 \pm 5) \text{ nF}$.

del inductor $R_{inductor}$. Finalmente, la resistencia del circuito RLC serie calculada a partir de los valores de resistencia medidos con el ohmímetro es de $R_{total} = (56,4 \pm 0,7) \Omega$, lo que difiere del valor obtenido del ajuste de los datos experimentales.

En la Figura 10 se observa el esquema de la simulación realizada con el programa LTSpice [3] para determinar el valor teórico de la resistencia utilizada en el circuito RLC serie. Se realizaron

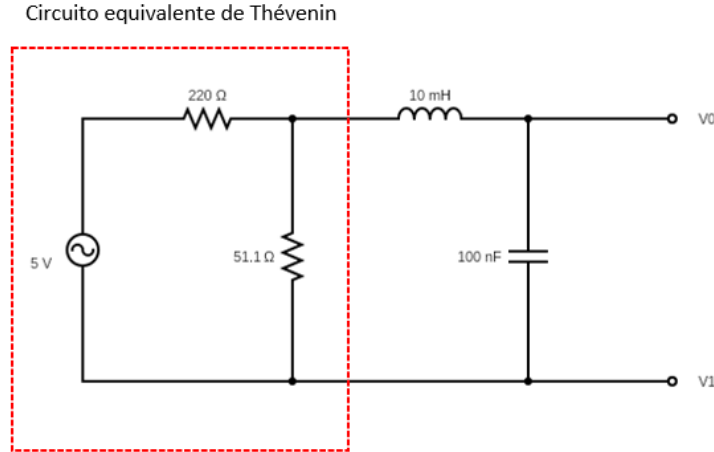


Figura 9: Esquema del circuito equivalente de Thévenin para resistencias de $R_1 = (220 \pm 11) \Omega$ y $R_2 = (51,1 \pm 0,5) \Omega$, inductancia $L = (10 \pm 1) \text{ mH}$ y capacidad $C = (100 \pm 5) \text{ nF}$. Los valores de resistencias, inductancia y capacidad señalados son nominales.

tres simulaciones: la primera sin contemplar el sistema de desacople, contemplando únicamente el circuito RLC serie con el divisor de tensión; luego se simuló el circuito incluyendo el sistema de desacople utilizado como protección de ARDUINO; y finalmente se realizó una simulación incluyendo las resistencias internas de los cables utilizados en las conexiones, las cuales fueron medidas con el ohmímetro.

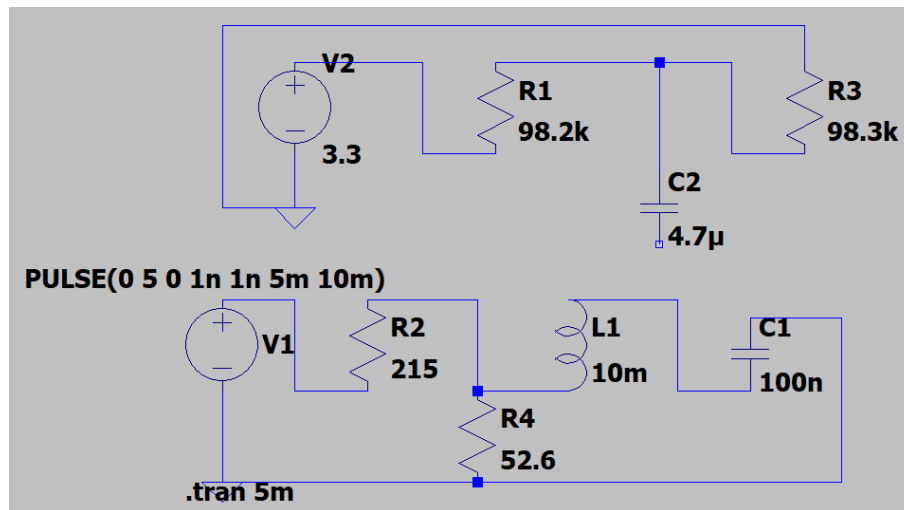


Figura 10: Esquema del circuito simulado con el programa LTSpice para el estudio del régimen transitorio subamortiguado. Se midió la tensión sobre el capacitor de $C = 100 \text{ nF}$ con el sistema de desacople y luego se midió la tensión sobre el capacitor al desconectar el sistema de desacople.

Se analizaron los resultados obtenidos de la simulación con un script de Python. En la Figura 11 se observan los ajustes por la ecuación (1) de la tensión sobre el capacitor obtenidos de las simulaciones para el circuito RLC serie sin el sistema de desacople y conectando el sistema de desacople entre el capacitor de $C = 100 \text{ nF}$ y el inductor de $L = 10 \text{ mH}$. A partir de los ajustes realizados se determinó el valor de la resistencia por la ecuación (2): con el sistema de desacople

es $R = 58,4 \, \Omega$ mientras que sin el sistema de desacople es $R = 56,8 \, \Omega$.

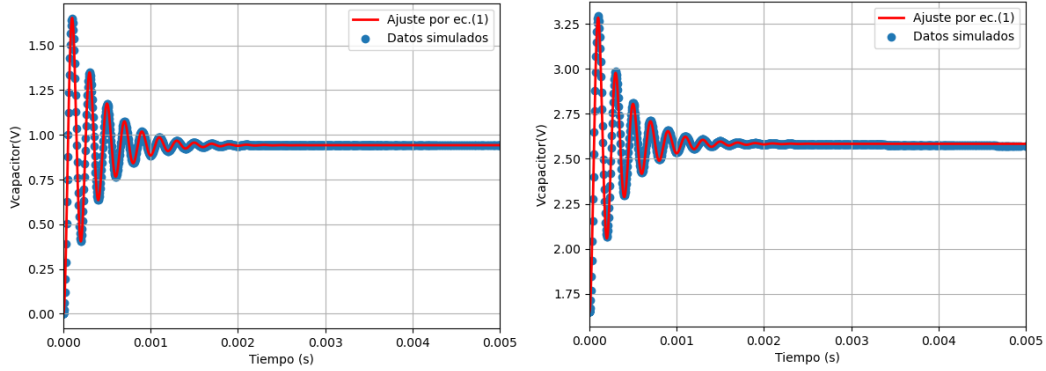


Figura 11: Señal de tensión sobre la resistencia vs. tiempo obtenidas con el programa LTSpice y su ajuste por la ecuación (1). La imagen de la izquierda corresponde a la señal al mantener el pulso de tensión en estado ON sin el circuito de desacople. La imagen de la derecha corresponde a la señal al aplicar el pulso de tensión en estado ON con el circuito de desacople.

Se puede observar que el valor de la resistencia obtenida a partir de la simulación sin el sistema de desacople $R = 56,8 \, \Omega$ es consistente con el resultado esperado al calcular la resistencia total como la conexión en serie de la R_{th} y $R_{inductor}$, siendo $R_{total} = (56,4 \pm 0,7) \, \Omega$. Sin embargo, el valor difiere considerablemente del obtenido del ajuste de los datos experimentales con el modelo teórico propuesto en la ecuación (1). Por otro lado, al considerar el sistema de desacople se observa que éste aporta resistencia al sistema, pero aun así difiere del valor obtenido del ajuste de los datos experimentales.

En la Figura 12 se observa el esquema de la simulación realizada con el programa LTSpice para determinar el valor teórico de la resistencia utilizada en el circuito RLC serie, considerando las resistencias internas de los cables utilizados en las conexiones del protoboard con ARDUINO y las conexiones entre los elementos pasivos.

Se analizaron los resultados obtenidos de la simulación con un script de Python. A partir de los ajustes realizados se determinó el valor de la resistencia por la ecuación (2) con el sistema de desacople y considerando la resistencia interna de los cables, obteniendo $R = 64 \, \Omega$. Este valor de resistencia es más cercano al obtenido de los ajustes experimentales $R = (67 \pm 2) \, \Omega$. Finalmente, se observó que existen resistencias parásitas provenientes de las conexiones de los cables, el sistema de desacople para la protección de ARDUINO y la resistencia interna del inductor, que influyen en el valor de la resistencia total del circuito RLC serie.

4.2. Circuito RLC serie. Corriente alterna. Filtro pasa banda

Se analizaron los resultados obtenidos en la Sección 3.2 con un script de Python. En la Figura 13 se observa la señal de tensión de entrada VA0 y la tensión sobre la resistencia VA1 para una medición correspondiente a una frecuencia de 400 Hz y una resistencia de $R = (20,4 \pm 0,6) \, \Omega$. Las señales presentan una diferencia de amplitud y se encuentran desfasadas.

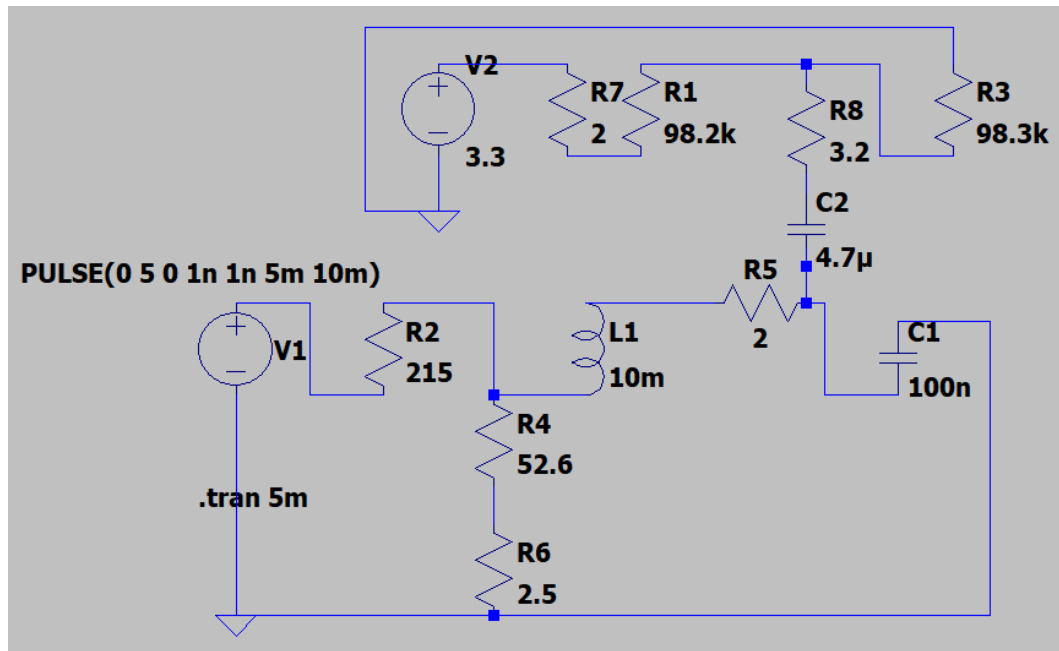


Figura 12: Esquema del circuito simulado con el programa LTSpice para el estudio del régimen transitorio subamortiguado. Se midió la tensión sobre el capacitor de $C = 100 \text{ nF}$ con el sistema de desacople considerando la resistencia interna de los cables utilizados en las conexiones del circuito.

Se realizaron mediciones para 24 valores diferentes de frecuencia en intervalos de 50 Hz desde los 250 Hz hasta 1400 Hz.

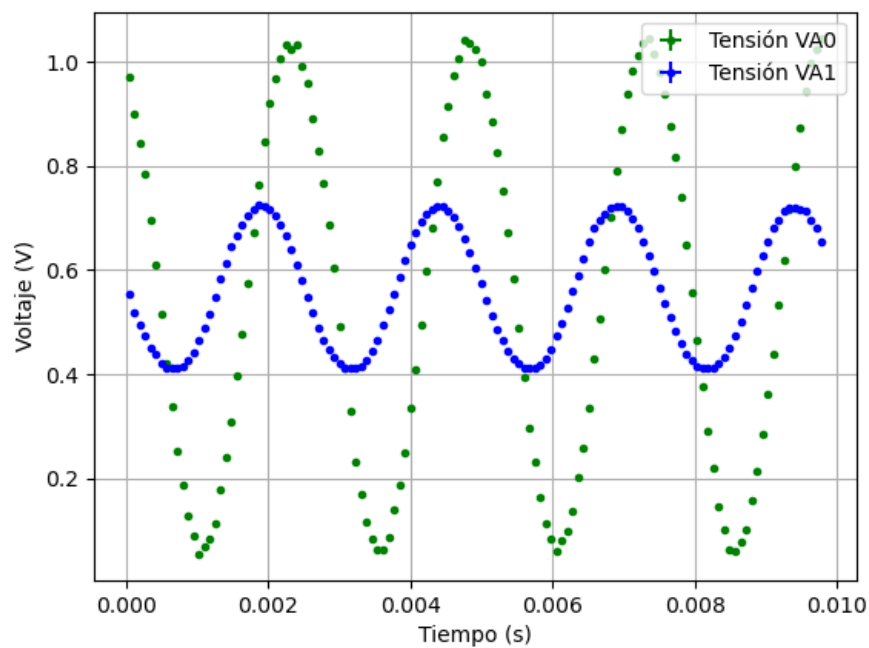


Figura 13: Datos experimentales de la tensión de entrada y tensión sobre la resistencia para un circuito RLC serie con resistencia $R = (20,4 \pm 0,6) \Omega$ y una frecuencia de $f = 400 \text{ Hz}$.

En la Figura 14 se observan los ajustes realizados de la tensión de entrada y la caída de tensión sobre la resistencia por la ecuación (4). De los ajustes realizados se determinaron los valores de amplitud, frecuencia y fase para cada medición realizada. A partir de las fases obtenidas en los ajustes se determinó la diferencia de fase entre ambas señales de tensión mediante la ecuación (5). También, a partir de las amplitudes, se determinó la transferencia a partir de la ecuación (8).

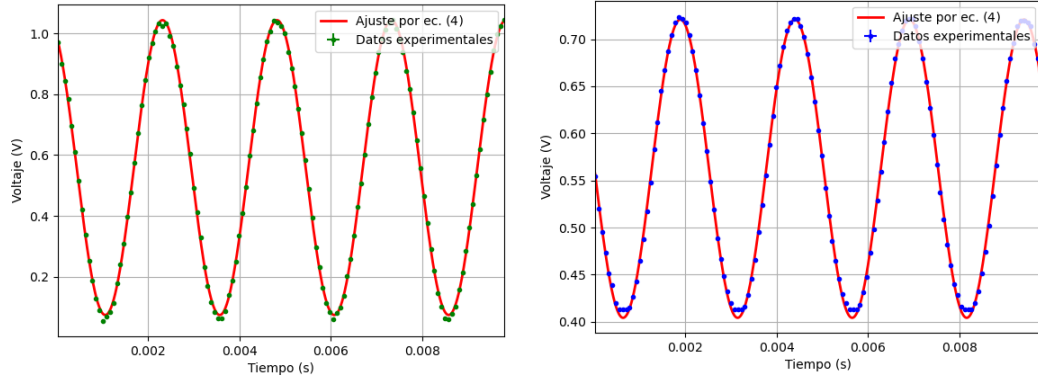


Figura 14: Datos experimentales de la tensión vs. tiempo para un circuito RLC serie con resistencia $R = (20,4 \pm 0,6) \Omega$ y frecuencia en la tensión de entrada 400 Hz. La imagen de la izquierda corresponde a la tensión de entrada de la fuente y la imagen de la derecha a la caída de tensión sobre la resistencia.

En la Figura 15 se observa la respuesta en transferencia al variar la frecuencia de la señal de entrada para el circuito con resistencia de $R = (20,4 \pm 0,6) \Omega$ y su ajuste por la ecuación (9). A partir del ajuste realizado se obtuvo la frecuencia de resonancia de $f_0 = (700,3 \pm 0,4) \text{ Hz}$, el factor de mérito $Q = (1,372 \pm 0,003)$ y la máxima transferencia $T_{max} = (0,621 \pm 0,001)$.

A partir de los parámetros obtenidos del ajuste de la Figura 15 y de la ecuación (10) se determinó el valor de la resistencia total $R_{total} = (33 \pm 1) \Omega$. Se determinó el valor de la inductancia a partir de la ecuación (11) obteniendo $L = (10,2 \pm 0,3) \text{ mH}$ y a partir de la ecuación (7) se obtuvo el valor de la capacidad $C = (5,1 \pm 0,1) \mu\text{F}$. Los valores obtenidos de la inductancia y la capacidad son consistentes con los valores informados por el fabricante. El valor de la resistencia difiere del valor esperado debido a que el inductor presenta una resistencia interna de $R_{inductor} = (12,5 \pm 0,3) \Omega$ conectada en serie con la resistencia estudiada.

También se analizó el comportamiento de la diferencia de fase al variar la frecuencia. En la Figura 16 se observa la diferencia de fase en función de la frecuencia y su ajuste por la ecuación (6) junto con los residuos correspondientes. A partir de los residuos se puede observar que el modelo elegido para describir el comportamiento de la diferencia de fase sobreestima su valor cuando las frecuencias se alejan de la frecuencia de resonancia. Esto se debe a que el modelo no contempla caídas de tensión sobre las resistencias parásitas existentes en el circuito.

Se observa que para frecuencias muy pequeñas la diferencia de fase tiende a $-\pi/2$ mientras que para frecuencias muy altas tiende a $\pi/2$. Además, para la frecuencia de resonancia la diferencia de fase se anula. Este comportamiento es consistente con lo propuesto por el modelo teórico: a frecuencias muy bajas el inductor se comporta como un cable y el sistema como un

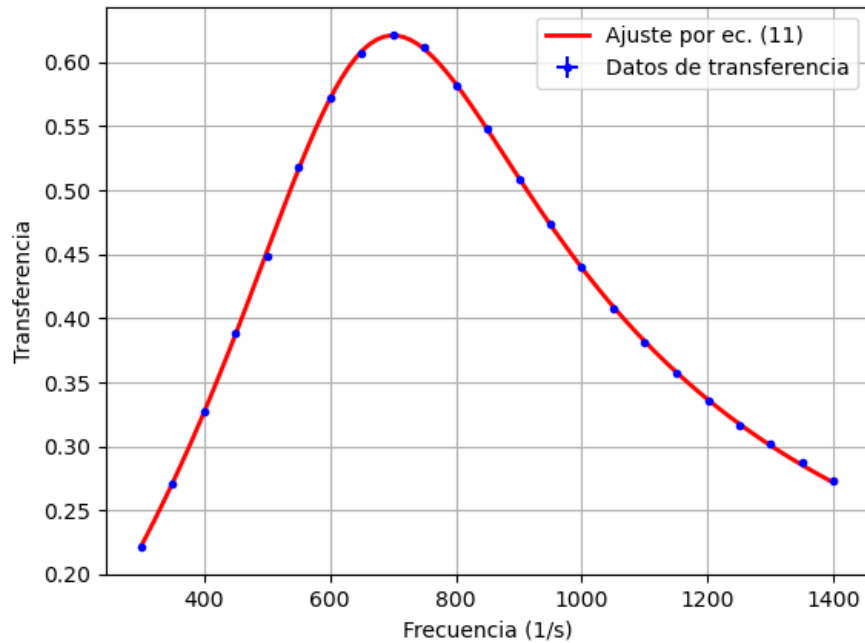


Figura 15: Curva de transferencia vs. frecuencia y su ajuste por la ecuación (9) para un circuito RLC serie con resistencia $R = (20,4 \pm 0,6) \Omega$.

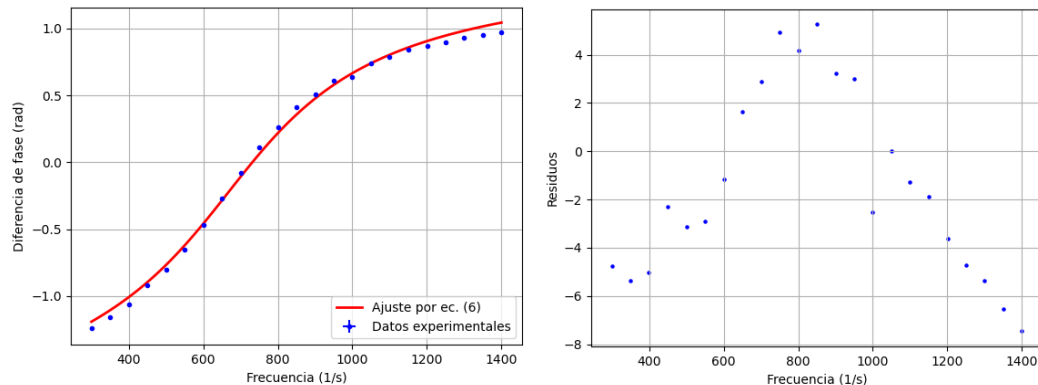


Figura 16: Diferencia de fase vs. frecuencia extraídos del ajuste de los datos experimentales de las tensiones en circuito RLC para el caso de resistencia $R = (20,4 \pm 0,6) \Omega$. La imagen de la derecha corresponde a los residuos obtenidos al ajustar por la ecuación (6).

capacitor puro, por lo que la tensión sobre la resistencia se adelanta en $\pi/2$ a la tensión de entrada; a frecuencias muy altas el capacitor se comporta como un cable, el sistema como una inductancia pura, y la tensión sobre la resistencia se atrasa respecto de la tensión de entrada. Finalmente, en la frecuencia de resonancia el sistema se comporta como una resistencia pura y, como las resistencias no agregan fases, la diferencia de fase se anula [2].

Se repitió el procedimiento para un circuito RLC serie como el de la Figura 6 reemplazando la resistencia de $R = (20,4 \pm 0,6) \Omega$ por una resistencia de $R = (50,7 \pm 0,6) \Omega$. De los datos experimentales se obtuvo el gráfico de la transferencia en función de la frecuencia y a partir del

ajuste por la ecuación (9) se obtuvo la frecuencia de resonancia $f_0 = (700 \pm 2)$ Hz, el factor de mérito $Q = (0,696 \pm 0,005)$ y la máxima transferencia $T_{max} = (0,803 \pm 0,002)$.

A partir de la ecuación (10) se determinó el valor de la resistencia total $R_{total} = (63,1 \pm 0,8) \Omega$. Se determinó el valor de la inductancia a partir de la ecuación (11) obteniendo $L = (9,9 \pm 0,1)$ mH y a partir de la ecuación (7) se obtuvo el valor de la capacidad $C = (5,17 \pm 0,08) \mu F$. Los valores obtenidos de la inductancia y la capacidad son consistentes con los valores informados por el fabricante. El valor de la resistencia difiere del valor esperado debido a que el inductor presenta una resistencia interna de $R_{inductor} = (12,5 \pm 0,3) \Omega$ conectada en serie con la resistencia estudiada.

En la Figura 17 se pueden observar las curvas de transferencia en función de la frecuencia para los dos circuitos trabajados con resistencias $R = (20,4 \pm 0,6) \Omega$ y $R = (50,7 \pm 0,6) \Omega$. Ambos circuitos alcanzan la máxima transferencia en el mismo valor de frecuencia de resonancia debido a que ésta depende de los valores de L y C . Por otro lado, el ancho de banda es mayor en la curva de $R = (50,7 \pm 0,6) \Omega$; esto es consistente con lo propuesto por el modelo teórico ya que el factor de mérito crece al disminuir la resistencia para valores fijos de L y C .

También se observó que en ambos circuitos la máxima transferencia es menor que la máxima transferencia teórica $T_{teorica(máx)} = 1$. Esto se debe a la presencia de resistencias internas propias del circuito, como la resistencia interna del inductor, que actúan como un divisor resistivo modificando la relación entre la tensión de entrada y la caída de tensión sobre la resistencia. Además se observa que el valor de la máxima transferencia crece cuando aumenta la resistencia R .

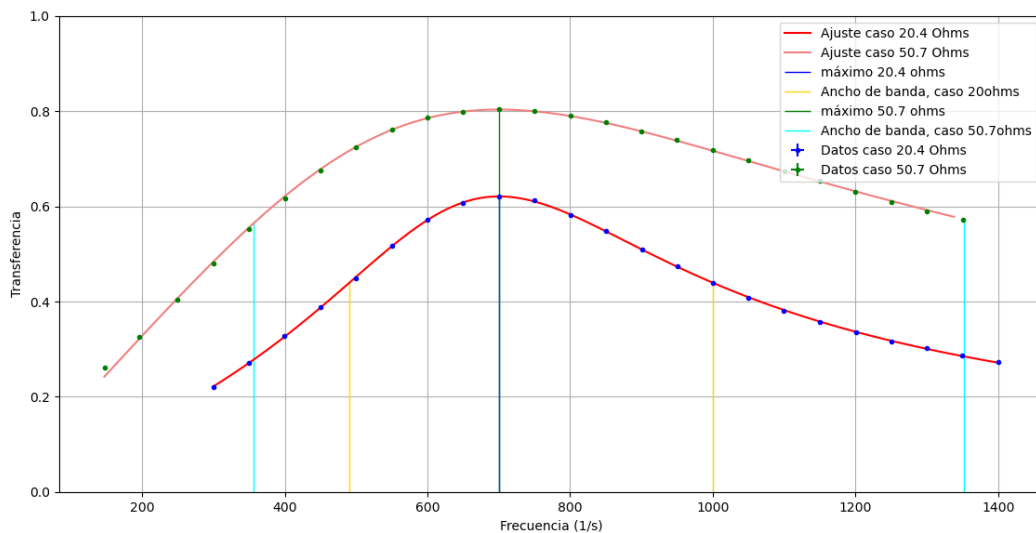


Figura 17: Comparación de curvas de transferencia de circuitos RLC serie con resistencia de $(20,4 \pm 0,6) \Omega$ y $(50,7 \pm 0,6) \Omega$. Se indican los puntos de transferencia $T_{max}/\sqrt{2}$ para ambos casos y el valor de máxima transferencia.

4.3. Circuito RLC serie. Corriente alterna. Filtro rechaza banda

Para el estudio del filtro rechaza banda a partir de un circuito RLC serie se realizó una simulación con el programa LTSpice [3]. En la Figura 18 se observa el circuito simulado para el estudio y caracterización de la transferencia de tensión y diferencia de fase para un circuito RLC serie que actúa como filtro rechaza banda.

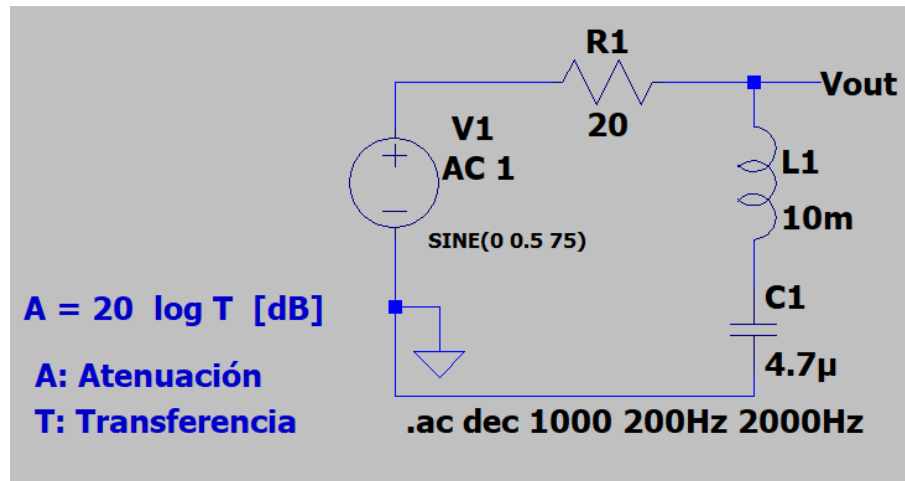


Figura 18: Esquema del circuito RLC serie alimentado con tensión alterna que actúa como filtro rechaza banda, simulado con el programa LTSpice.

A partir de la simulación se obtuvieron los resultados de la atenuación medida en decibeles en función de la frecuencia medida en intervalos de décadas. Se analizaron los resultados obtenidos con un script de Python. Se determinó la transferencia de tensión sobre los componentes L y C , y la diferencia de fase entre las señales de tensión de entrada y la caída de tensión sobre los elementos reactivos.

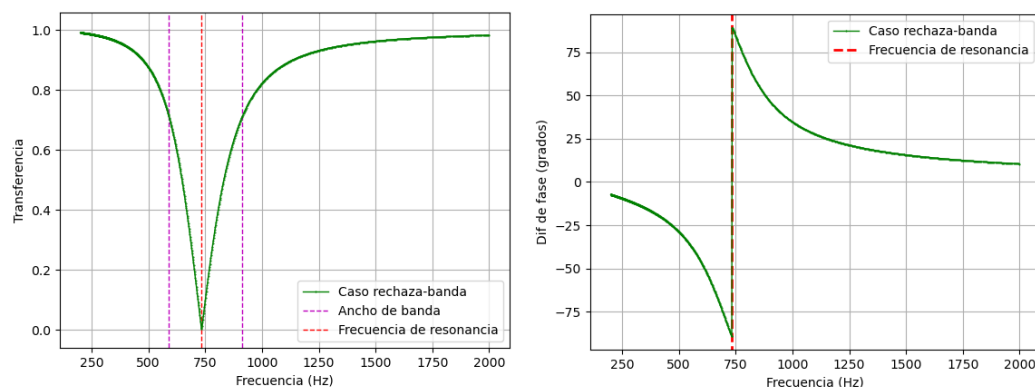


Figura 19: Curva de transferencia de tensión y diferencia de fase en función de la frecuencia para el circuito RLC serie que actúa como filtro rechaza banda, simulado con el programa LTSpice.

En la Figura 19 se observa la curva de transferencia de tensión y diferencia de fase en función de la frecuencia. Se encontró que en la frecuencia de resonancia el sistema no transfiere tensión. Para frecuencias por encima de la frecuencia resonante la impedancia del inductor aumenta,

dejando el circuito abierto, por lo tanto la transferencia es máxima; mientras que en frecuencias por debajo de la de resonancia la impedancia del capacitor aumenta, dejando el circuito abierto y maximizando la transferencia.

Se comparó el comportamiento del filtro rechaza banda con el filtro pasa banda. Se realizó la simulación de un circuito RLC serie con el programa LTSpice. En la Figura 20 se observa el circuito utilizado para la simulación de un circuito pasa banda. A partir de los resultados obtenidos de la simulación se analizaron las curvas de transferencia y diferencia de fase en función de la frecuencia.

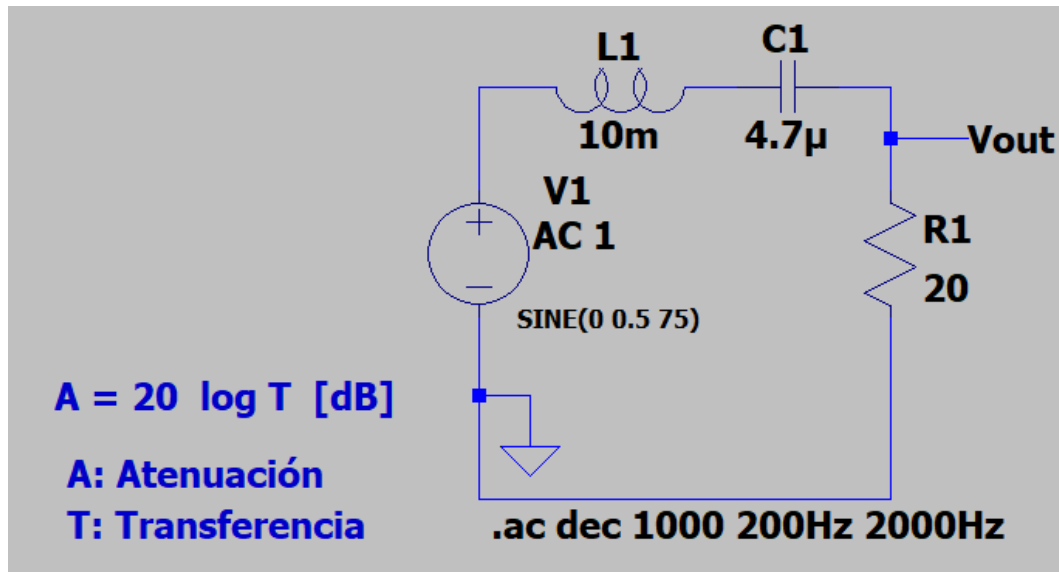


Figura 20: Esquema del circuito RLC serie alimentado con tensión alterna que actúa como filtro pasa banda, simulado con el programa LTSpice.

En la Figura 21 se observa la comparación de las transferencias de tensión y diferencia de fase en el circuito RLC serie simulado para el caso pasa banda y rechaza banda. La frecuencia de resonancia es la misma en ambos circuitos. Se observó que en la frecuencia de resonancia el filtro pasa banda deja pasar toda la tensión, mientras que en el rechaza banda la transferencia de tensión es nula. En ambos circuitos la transferencia máxima cae en $1/\sqrt{2}$ en los mismos valores de frecuencias, lo que indica que presentan igual factor de mérito y ancho de banda.

Se observó que en la frecuencia de resonancia en el circuito pasa banda la diferencia de fase es cero; en el rechaza banda se produce un salto en la diferencia de fase debido a una discontinuidad. En las frecuencias por encima de la de resonancia, el circuito pasa banda se comporta como inductivo por lo que genera una fase de $\pi/2$, mientras que en el rechaza banda se comporta como resistivo por lo que la diferencia de fase tiende a cero. Finalmente, en frecuencias menores que la de resonancia, el circuito pasa banda se comporta como capacitivo por lo que genera una fase de $-\pi/2$, mientras que en el rechaza banda se comporta como resistivo, lo que no agrega fase.

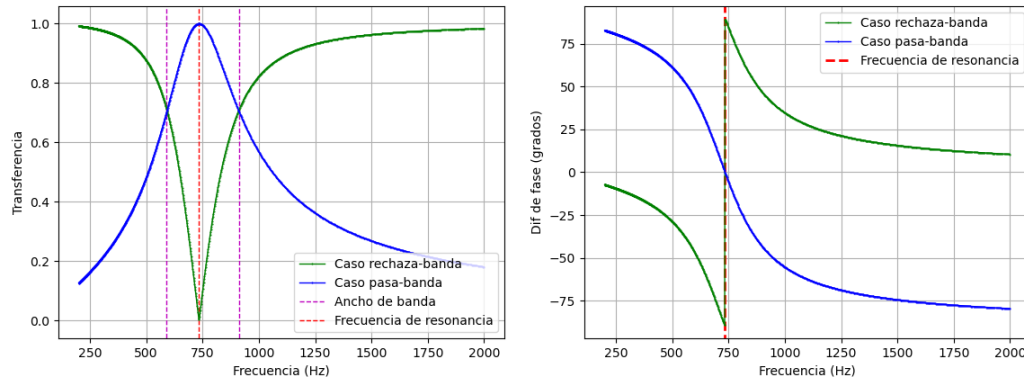


Figura 21: Comparación de curvas de transferencia de circuitos RLC serie simulados con LTSpice para circuitos que actúan como filtros pasa banda y rechaza banda.

5. Conclusiones

En el estudio del estado transitorio subamortiguado de un circuito RLC serie se caracterizaron las curvas $V_C(t)$ a partir del modelo propuesto que se desprende de la resolución de las ecuaciones de Kirchhoff e imponer condiciones iniciales. Se encontró un comportamiento oscilatorio amortiguado en el tiempo consistente con lo propuesto por el modelo teórico utilizado para la descripción de fenómenos subamortiguados. A partir del ajuste realizado por el modelo se determinó el valor de la inductancia $L = (8,85 \pm 0,05)$ mH, siendo consistente con lo informado por el fabricante.

Se observó que a partir del ajuste de la curva $V_C(t)$ el valor de la resistencia obtenida $R = (67 \pm 2) \Omega$ difiere de la resistencia $R_{th} = (42,3 \pm 0,4) \Omega$ esperada para el circuito RLC serie trabajado. Se estudió el circuito como un equivalente de Thévenin conectado en serie con el inductor y el capacitor, donde el inductor utilizado presenta una resistencia interna no despreciable frente al orden de resistencias en el que se trabajó. También se analizó la influencia del sistema de desacople y los cables utilizados en las conexiones mediante la simulación con el programa LTSpice. Se encontró que cuando se consideran todas las conexiones realizadas se obtiene una resistencia $R = 64 \Omega$ más cercana al valor obtenido. Luego, la diferencia entre el valor de la resistencia obtenida del ajuste y el esperado se debe a la existencia de resistencias parásitas como la resistencia interna de los cables, los circuitos de desacople armados para la protección de ARDUINO, entre otras resistencias internas presentes en el circuito. El modelo teórico propuesto es correcto para explicar el comportamiento del circuito RLC serie en su régimen transitorio, sin embargo no contempla la existencia de otras resistencias presentes en el circuito.

Se estudió la respuesta en tensión sobre una resistencia al variar la frecuencia de la tensión de entrada de un circuito RLC serie alimentado con tensión alterna mediante la caracterización de las curvas $V_0(t)$ y $V_R(t)$ a partir del modelo propuesto para señales armónicas. Se estudió la respuesta en transferencia de tensión para dos circuitos RLC serie con resistencias de $R = (20,4 \pm 0,6) \Omega$ y $R = (50,7 \pm 0,6) \Omega$, manteniendo fijos los valores de L y C . A partir de los ajustes realizados

en la función transferencia se determinaron los valores de frecuencia de resonancia, máxima transferencia y factor de mérito. Se observó que ambos circuitos presentan la misma frecuencia de resonancia debido a que ésta depende solamente de los valores de L y C , mientras que el ancho de banda aumenta con la resistencia. El factor de mérito es mayor para la resistencia más pequeña. En ambos circuitos la máxima transferencia es menor a 1; esto se debe a la presencia de resistencias parásitas como la resistencia interna del inductor que actúa como un divisor resistivo, es decir, parte de la tensión cae sobre estas resistencias lo que impide que en la frecuencia de resonancia la caída de tensión sobre la resistencia sea igual a la de la fuente. Este tipo de circuitos actúa como un filtro pasa banda debido a que la transferencia de tensión se acerca al máximo para frecuencias cercanas a la frecuencia de resonancia.

También se estudió la respuesta de la diferencia de fase al variar la frecuencia, encontrando que en la frecuencia de resonancia la diferencia de fase se anula dado que el circuito se comporta como una resistencia pura, lo que no genera una fase en la caída de tensión respecto de la tensión de entrada. Para frecuencias menores a la de resonancia el circuito presenta un comportamiento capacitivo, lo que atrasa la caída de tensión sobre la resistencia respecto de la tensión de entrada en $\pi/2$; en cambio, a frecuencias superiores a la de resonancia el circuito tiene un comportamiento inductivo que adelanta la caída de tensión sobre la resistencia respecto de la tensión de entrada en $\pi/2$. El modelo propuesto para describir este comportamiento es adecuado para valores de frecuencia cercanos a la de resonancia, pero no contempla las resistencias parásitas cuando el circuito se comporta capacitivo o inductivo.

Finalmente, se estudió la respuesta en transferencia al variar la frecuencia de un circuito que actúa como un filtro rechaza banda. Se midió la caída de tensión sobre los elementos reactivos del circuito; se encontró que para frecuencias bajas el capacitor se carga completamente, el circuito queda abierto y la transferencia se hace máxima. Lo mismo ocurre con frecuencias superiores a la frecuencia de resonancia, donde la impedancia del inductor aumenta haciendo que el circuito quede abierto y la transferencia se maximice. Para frecuencias próximas a la frecuencia de resonancia se observó que la transferencia cae hasta anularse en el valor de la frecuencia de resonancia. Estos circuitos se denominan rechaza banda ya que no transfieren tensión en frecuencias próximas a la de resonancia. Se compararon las curvas de transferencia y diferencia de fase para circuitos pasa banda y rechaza banda. Se encontró que el ancho de banda y el factor de mérito son los mismos para ambos circuitos con valores fijos de R , L y C .

Referencias

- [1] Moreno, C. (2019). *Capítulo 3: Resonancia eléctrica*. Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de <https://campus.exactas.uba.ar>.

- [2] Roederer, J. (2015). *Corriente alterna*. Electromagnetismo elemental (pp. 358–366). Eudeba.
- [3] *LTSpice Simulator software*. Analog Devices. Disponible en <https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>.